வலிமைகுறைந்த மின்பகுளிக்கு, உயர் செறிவில், வரைபடமானது ஏறக்குறைய செறிவு அச்சிற்கு இணையாக நகர்கிறது. நீர்த்தல் அதிகரிக்கும்போது கடத்துத்திறன் சிறிதளவு அதிகரிக்கிறது. செறிவு பூஜ்ஜியத்தை அடையும்போது திடீரென மோலார் கடத்துத்திறன் அதிகரித்து ஏறக்குறைய Λm அச்சிற்கு இணையாகிறது. இதற்கு காரணம், நீர்த்தல் அதிகரிக்கும்போது வலிமைகுறைந்த மின்பகுளியின் பிரிகையடைதல் அதிகரிக்கிறது (ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதி). படம் (9.2) ல் காட்டியுள்ளவாறு வலிமைமிகு மின்பகுளிகளுக்கு நேர்க்கோட்டை நீட்டி Λ_m மதிப்பை பெற முடியும். ஆனால், வரைபடம் நேர்க்கோடாக இல்லாததால், இதே செயல்முறையை வலிமைகுறைந்த மின்பகுளிகளுக்கு பயன்படுத்த இயலாது. வலிமைகுறை மின்பகுளிகளுக்கு Λ_m^0 மதிப்பை கோல்ராஷ் விதியை பயன்படுத்தி பெற முடியும்.

9.2.1 டிபை – ஹூக்கல் மற்றும் ஆன்சாகர் சமன்பாடு

அளவிலா நீர்த்தலில், மின்பகுளிக் கரைசலிலுள்ள அயனிகளுக்கிடைப்பட்ட இடையீடுகள் ஒதுக்கத்தக்கவை என்பதை நாம் கற்றறிந்தோம். இதைத் தவிர, அயனிகளுக்கிடைப்பட்ட நிலைமின்னியல் கவர்ச்சி விசைகள், தனி அயனி மதிப்புகளிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட கரைசலின் பண்புகளை மாறுபாடு அடையச் செய்கின்றன. வலிமைமிகு மின்பகுளிகளின் கடத்துத்திறனின் மீது அயனி– அயனி இடையீடுகளின் விளைவை டிபை மற்றும் ஹூக்கல் ஆகியோர் ஆராய்ந்தனர். ஒவ்வொரு அயனியும், தமக்கு எதிரான மின்சுமை கொண்ட அயனிகளாலான அயனி மண்டலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன எனக் கருதினர். மேலும், அவர்கள் வலிமைமிகு மின்பகுளிகள் முழுவதுமாக அயனியுறுவதாக கருதி அவற்றின் மோலார் கடத்து திறனையும், செறிவையும் தொடர்புபடுத்தும் சமன்பாட்டை வருவித்தனர். அதன் பின்னர், அச்சமன்பாடானது ஆன்சாகர் என்பவரால் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. ஒரு ஒற்றை– ஒற்றைஇணைதிற மின்பகுளிக்கான டிபை ஹூக்கல் மற்றும் ஆன்சாகர் சமன்பாடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$\Lambda_m = \Lambda_m^0 - \left(A + B\,\Lambda_m^0\right)\sqrt{C} \qquad .....(9.12)$$

இங்கு A மற்றும் B ஆகியன மாறிலிகளாகும், இவை கரைப்பானின் தன்மை மற்றும் வெப்பநிலையை மட்டும் சார்ந்து அமைகின்றன. A மற்றும் B க்கான கோவைகள் பின்வருமாறு

$$A = \frac{82.4}{\sqrt{DT}\,\eta} \qquad ; \qquad B = \frac{8.20 \times 10^5}{\sqrt[3]{DT}}$$

இங்கு, D என்பது ஊடகத்தின் மின்காப்பு மாறிலி ஆகும். η என்பது ஊடகத்தின் பாகுநிலைத்தன்மை மற்றும் T என்பது கெல்வின் வெப்பநிலை.

9.2.2 கோல்ராஷ் விதி

வரம்புநிலை மோலார் கடத்துத்திறன் Λ_m^0 மதிப்பானது கோல்ராஷ் விதிக்கு அடிப்படையாக விளங்குகிறது. அளவிலா நீர்த்தலில், ஒரு மின்பகுளியின் வரம்புநிலை மோலார் கடத்துத்திறன் மதிப்பானது, அதன் பகுதிக்கூறு அயனிகளின் வரம்புநிலை மோலார் கடத்துத்திறன்களின் கூடுதலுக்கு சமமாக இருக்கும். அதாவது நேரயனிகள் ஒரு திசையிலும், எதிரயனிகள் அதற்கு எதிர்திசையிலும் ஒன்றையொன்று சாராமல் நகர்வதால் மோலார் கடத்துத்திறன் கிடைக்கிறது.

NaCl போன்ற ஒற்றை– ஒற்றைஇணைதிற மின்பகுளிக்கு கோல்ராஷ் விதியானது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

$$\left(\Lambda_m^0\right)_{NaCl} = \left(\lambda_m^0\right)_{Na^+} + \left(\lambda_m^0\right)_{Cl^-}$$

பொதுவாக, அளவிலா நீர்த்தலில் A_xB_y எனும் வாய்ப்பாடு கொண்ட ஒரு மின்பகுளியின் மோலார் கடத்துத்திறனை கோல்ராஷ் விதிப்படி பின்வருமாறு எழுதலாம்.

XII U9 Electro Chemistry.indd 44 18-01-2021 15:06:01